

Anexos da Consultoria de farmácia de manipulação. (Matriz)



Relatório Final

9,38%

Evolucao Produtividade %

-13,89%

Reducao Perdas %

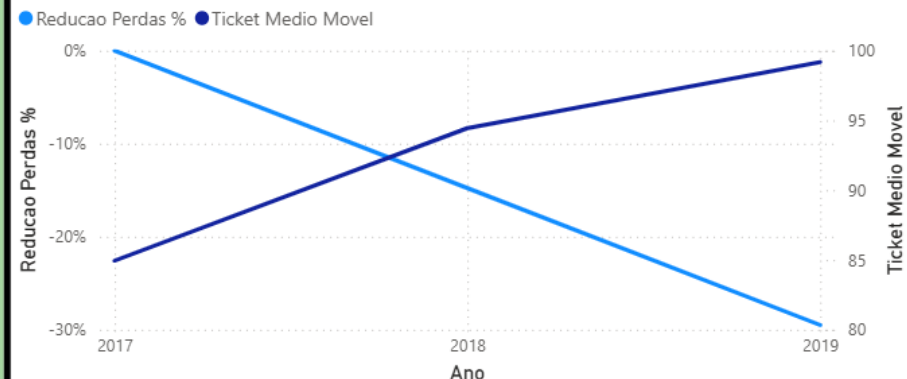
99,18

Ticket Medio Movel

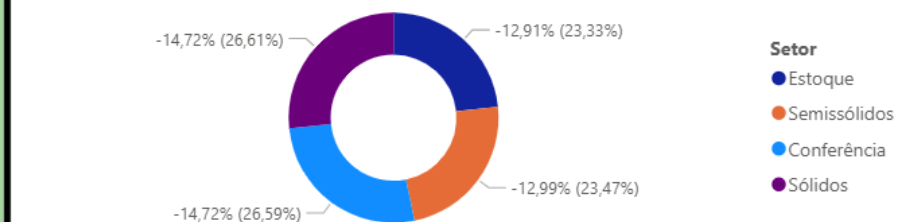
Meta Atingida

Status Meta %

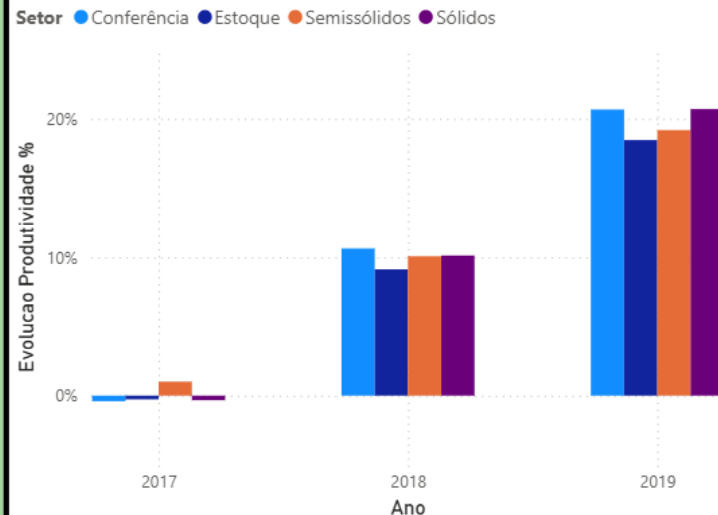
Reducao Perdas % e Ticket Medio Movel por Ano



Reducao Perdas % por Setor

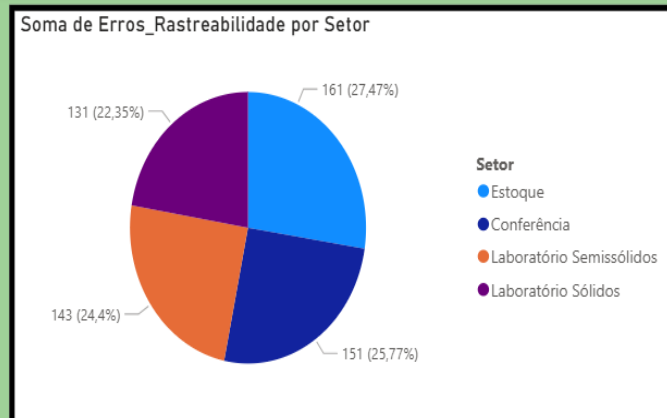
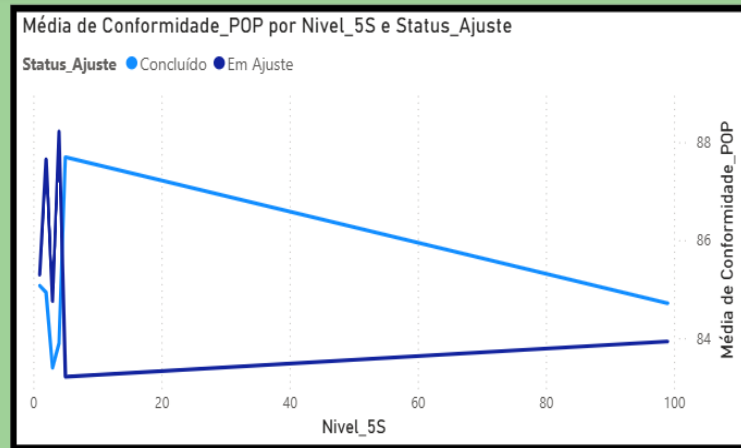


Evolucao Produtividade % por Ano e Setor



Eficiencia Operacional
Transformada

- Sheet1
 - ☐ Σ Cumprimento_...
 - ☐ Data
 - ☐ Σ Eficiencia_Oper...
 - ☐ Evolucao Produ...
 - ☐ Σ Perdas_Inventar...
 - ☐ Σ Produtividade_...
 - ☐ Reducao Perdas...
 - ☐ Setor
 - ☐ Status Meta %
 - ☐ Ticket Medio M...
 - ☐ Σ Ticket_Medio_RS
- Sheet1 (2) ...
 - ☐ Auditor
 - ☐ Σ Conformidade_...
 - ☐ Σ Data
 - ☐ Σ Erros_Rastreabil...
 - ☐ Σ ID_Auditoria
 - ☐ Σ Nivel_5S
 - ☐ Setor
 - ☐ Status_Ajuste

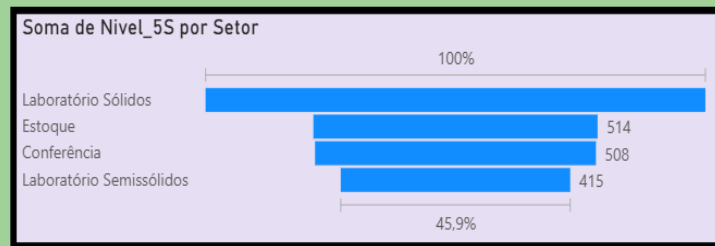


85,04
Média de Conformidade_P...

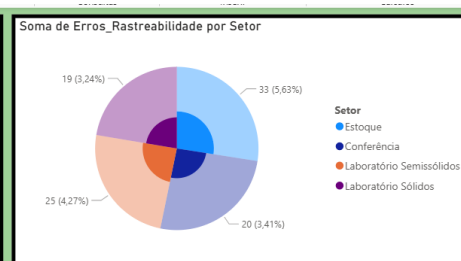
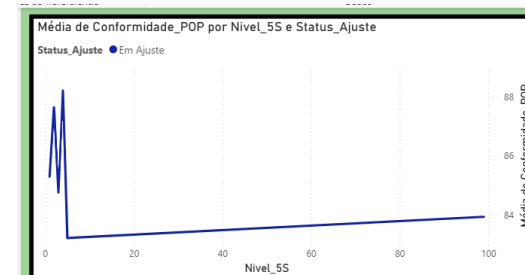
586
Soma de Erros_Rastreabilidade

Concluído

Em Ajuste



ID_Auditoria	Média de Conformidade_POP	Status_Ajust
140	70,50	Em Ajuste
124	70,89	Concluído
269	70,84	Concluído
289	70,74	Concluído
56	70,68	Concluído
50	70,65	Concluído
241	70,48	Concluído
259	70,47	Em Ajuste
228	70,28	Concluído
175	70,27	Concluído
127	70,11	Concluído
34	70,10	Concluído
280	70,01	Concluído
Total	85,04	

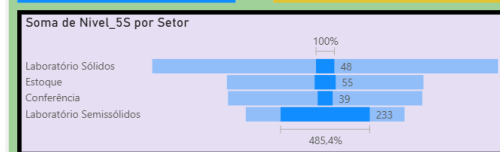


85,39
Média de Conformidade_P...

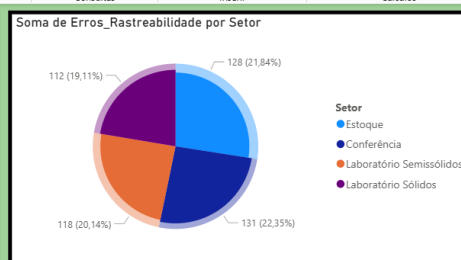
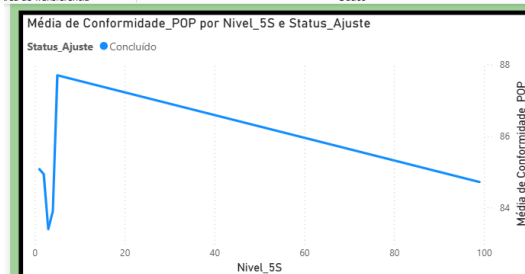
97
Soma de Erros_Rastreabilidade

Concluído

Em Ajuste



ID_Auditoria	Média de Conformidade_POP	Status_Ajust
282	77,46	Em Ajuste
84	76,71	Em Ajuste
240	76,44	Em Ajuste
237	75,43	Em Ajuste
245	75,37	Em Ajuste
40	75,25	Em Ajuste
107	75,17	Em Ajuste
72	74,33	Em Ajuste
66	73,57	Em Ajuste
170	72,38	Em Ajuste
148	70,98	Em Ajuste
259	70,47	Em Ajuste
Total	85,39	

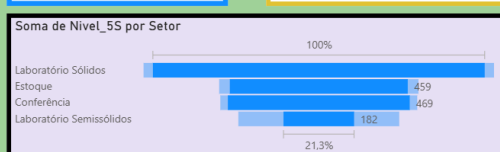


84,96
Média de Conformidade_P...

489
Soma de Erros_Rastreabilidade

Concluído

Em Ajuste



ID_Auditoria	Média de Conformidade_POP	Status_Ajust
287	71,44	Concluído
124	70,89	Concluído
269	70,84	Concluído
289	70,74	Concluído
56	70,68	Concluído
50	70,65	Concluído
241	70,48	Concluído
228	70,28	Concluído
175	70,27	Concluído
127	70,11	Concluído
34	70,10	Concluído
280	70,01	Concluído
Total	84,96	

Relatório Final

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Data	Setor	Produtividade_ Equipe	Ticket_Medio_ RS	Perdas_Inventario _Percent	Eficiencia_Operaci onal_Percent	Cumprimento_ Metas_Percent	
1								
2	2017-06-01 00:00:00	Estoque	98,31	82,13	15,28	60,57	49,14	
3	2017-06-02 12:30:18	Conferência	97,03	81,37	14,5	59,52	51,25	
4	2017-06-04 01:00:36	Sólidos	99,23	79	15,03	61,26	46,94	
5	2017-06-05 13:30:54	Estoque	101,89	83,6	14,3	59,18	51,13	
6	2017-06-07 02:01:12	Estoque		76,92	14,65	61,91	54,33	
7	2017-06-08 14:31:30	Conferência	97,81	82,05	15,1	57,52	47,62	
8	2017-06-10 03:01:48	Sólidos	100,71	82,02	14,13	60,51	50,8	
9	2017-06-11 15:32:06	Sólidos	101,19	79,35	15,14	64,17	49,17	
10	2017-06-13 04:02:24	Estoque	98,71	81,3	14,9	58,34	51,41	
11	2017-06-14 16:32:42	Semissólidos		76,61	15,17	59,02	50,67	
12	2017-06-16 05:03:00	Estoque	100,72	83,17	15	61,45	49,42	
13	2017-06-17 17:33:18	Estoque	98,38	79,89	15,56	60,82	51,75	
14	2017-06-19 06:03:36	Estoque	101,44	78,91	14,93	61,21	54,45	
499	2019-06-26 22:59:24	Conferência	131,31	102,74	9,92	83,98	85,49	
500	2019-06-28 11:29:42	Sólidos	129,46	97,01	9,08	78,11	85,87	
501	2019-06-30 00:00:00	Conferência	129,25	99,33	9,4	80,47	81,93	
502								

Dos Formulários e planilhas á base de dados

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Data	Setor	Produtividade_Equipet_Medio	Inventario_Operacional	Metas_Percent				
2017-06-01 00:00:00	Estoque	98,31	82,13	15,28	60,57	49,14		
2017-06-02 12:30:18	Conferência	97,03	81,37	14,5	59,52	51,25		
2017-06-04 01:00:36	Sólidos	99,23	79	15,03	61,26	46,94		
2017-06-05 13:30:54	Estoque	101,89	83,6	14,3	59,18	51,13		
2017-06-07 02:01:12	Estoque	113,6752679	76,92	14,65	61,91	54,33		
2017-06-08 14:31:30	Conferência	97,81	82,05	15,1	57,52	47,62		
2017-06-10 03:01:48	Sólidos	100,71	82,02	14,13	60,51	50,8		
2017-06-11 15:32:06	Sólidos	101,19	79,35	15,14	64,17	49,17		
2017-06-13 04:02:24	Estoque	98,71	81,3	14,9	58,34	51,41		
2017-06-14 16:32:42	Semissólidos	114,5786957	76,61	15,17	59,02	50,67		
2017-06-16 05:03:00	Estoque	100,72	83,17	15	61,45	49,42		
2017-06-17 17:33:18	Estoque	98,38	79,89	15,56	60,82	51,75		
2017-06-19 06:03:36	Estoque	101,44	78,91	14,93	61,21	54,45		
2017-06-20 18:33:54	Estoque	101,9	83,67	14,64	61,53	50,53		
2017-06-22 07:04:13	Conferência	103,01	78,45	14,9	61,86	52,42		
2017-06-23 19:34:31	Sólidos	103,01	76,38	15,1	62,85	48,47		
2017-06-25 08:04:49	Conferência	98,21	75,97	14,84	61,49	49,21		
2017-06-26 20:35:07	Conferência	99,15	82,5	14,83	60,23	52,14		
2017-06-28 09:05:25	Conferência	102,11	76,88	14,44	62,1	54,23		
2017-06-29 21:35:43	Estoque	102,17	86,03	14,45	64,6	52,04		
2017-07-01 10:06:01	Semissólidos	102,23	74,56	14,07	60,58	50,78		
2017-07-04 11:06:37	Semissólidos	102,46	81,51	14,13	63,14	49,04		
2017-07-07 12:07:13	Conferência	103,35	79,33	14,37	56,66	53,45		
2017-07-09 00:37:31	Semissólidos	102,81	82,2	15,16	62,75	50,85		
2017-07-10 13:07:49	Semissólidos	100,93	80,93	14,56	60,02	50,88		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ID_Auditoria	Data	Setor	Formalidade	Nivel_55	Rastreabilidade	Status	Ajuste			
1	2017-08-02 00:00:00	/ Estoque	98,27741	1	2	Concluído				
2	2017-08-04 00:00:00	/ Laboratóri	91,47333	4	1	Concluído				
3	2017-08-07 00:00:00	/ Laboratóri	74,47254	3	1	Concluído				
4	2017-08-09 00:00:00	/ Laboratóri	87,14479	5	3	Concluído				
5	2017-08-11 00:00:00	/ Estoque	99,19732	1	1	Concluído				
6	2017-08-14 00:00:00	/ Laboratóri	96,93804	4	1	Concluído				
7	2017-08-16 00:00:00	/ Estoque	73,55988	1	2	Concluído				
8	2017-08-18 00:00:00	/ Laboratóri	76,48314	4	3	Concluído				
9	2017-08-21 00:00:00	/ Estoque	72,43175	1	3	Concluído				
10	2017-08-23 00:00:00	/ Laboratóri	74,03561	99	2	Concluído				
11	2017-08-25 00:00:00	/ Estoque	82,38112	2	4	Concluído				
12	2017-08-28 00:00:00	/ Conferência	97,30734	2	0	Concluído				
13	2017-08-30 00:00:00	/ Estoque	84,76935	4	0	Concluído				
14	2017-09-01 00:00:00	/ Estoque	93,03229	3	0	Em Ajuste				
15	2017-09-04 00:00:00	/ Conferência	88,98079	2	1	Concluído				
16	2017-09-06 00:00:00	/ Estoque	88,34077	3	2	Concluído				
17	2017-09-08 00:00:00	/ Estoque	79,24942	3	2	Concluído				
18	2017-09-11 00:00:00	/ Laboratóri	79,80745	4	0	Concluído				
19	2017-09-13 00:00:00	/ Laboratóri	95,18155	1	0	Concluído				
20	2017-09-15 00:00:00	/ Estoque	89,77956	5	0	Concluído				
21	2017-09-18 00:00:00	/ Laboratóri	87,27937	1	3	Concluído				
22	2017-09-20 00:00:00	/ Laboratóri	84,53299	2	1	Concluído				
23	2017-09-22 00:00:00	/ Estoque	87,18065	4	4	Concluído				
24	2017-09-25 00:00:00	/ Laboratóri	84,15914	5	3	Concluído				
25	2017-09-27 00:00:00	/ Estoque	98,77104	3	2	Concluído				

```
Arquivos
  sample_data
    Base_Auditoria_Case_Manipulac...
    Base_Auditoria_LIMPA_Case_Ma...

[2]
arquivo_entrada = 'Base_Auditoria_Case_Manipulacao.xlsx'
df = pd.read_excel(arquivo_entrada)

print(f'--- Início da Limpeza ---')
print(f'Registros Iniciais: {len(df)}')

# 2. Identificar e tratar dados nulos (. sujeira)
# Verificando onde existem valores ausentes na Produtividade
nulos_antes = df['Produtividade_Equipe'].isnull().sum()
print(f'Valores nulos encontrados em Produtividade: {nulos_antes}')

# Estratégia: Preencher nulos com a média do setor para não distorcer os resultados
df['Produtividade_Equipe'] = df['Produtividade_Equipe'].fillna(df.groupby('Setor')['Produtividade_Equipe'].transform('mean'))

# 3. Tratar inconsistências de categorias (ERRO_SISTEMA)
# Identificando registros com erro de categoria no Setor
erros_setor = df[df['Setor'] == 'ERRO_SISTEMA'].shape[0]
print(f'Registros com 'ERRO_SISTEMA' no Setor: {erros_setor}')

# Estratégia: Remover registros onde o setor é irrecoverável ou rotular como 'Outros'
# Aqui, vamos remover para garantir a integridade dos KPIs por setor
df = df[df['Setor'] != 'ERRO_SISTEMA']

# 4. Verificação dos Resultados Mensurados (Validação dos KPIs)
# Conferindo se os resultados finais batem com o seu Case
print(f'\n--- Validação dos Indicadores Finais (Pós-Limpeza) ---')

prod_final = df['Produtividade_Equipe'].mean()
tkm_final = df['Ticket_Medio_RS'].mean()
perdas_final = df['Perdas_Inventario_Percent'].mean()
meta_final = df['Cumprimento_Metas_Percent'].mean()

print(f'Produtividade Média: {prod_final:.2f}')
print(f'Ticket Médio: R$ {tkm_final:.2f}')
print(f'Perdas de Inventário: {perdas_final:.2f}%')
print(f'Cumprimento de Metas: {meta_final:.2f}%')

# 5. Exportar Base Limpa para o Power BI
arquivo_limpo = 'Base_Auditoria_LIMPA_Case_Manipulacao.xlsx'
df.to_excel(arquivo_limpo, index=False)

print(f'\nBase Limpa exportada com sucesso: {arquivo_limpo}')
print(f'Registros finais após limpeza: {len(df)}')

'''
--- Início da Limpeza ---
Registros iniciais: 500
Valores nulos encontrados em Produtividade: 25
Registros com 'ERRO_SISTEMA' no Setor: 25

--- Validação dos Indicadores Finais (Pós-Limpeza) ---
Produtividade Média: 114.87
Ticket Médio: R$ 98.21
Perdas de Inventário: 12.21%
Cumprimento de Metas: 67.37%

Base Limpa exportada com sucesso: Base_Auditoria_LIMPA_Case_Manipulacao.xlsx
Registros finais após limpeza: 475
'''
```

Extração e limpeza dos dados; O resultado se destaca e a imensa satisfação do trabalho com resultados.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np

# Configuração estética
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams['figure.figsize'] = [12, 6]

# Série temporal com base nos seus resultados reais
datas = pd.date_range(start='2017-06-01', end='2019-06-30', periods=100)
# Eficiência: começa em 60% e sobe para ~81% (ganho de 35%)
eficiencia = np.linspace(60, 81, 100) + np.random.normal(0, 2, 100)
# Perdas: começa em 15% e cai para ~9.3% (redução de 38%)
perdas = np.linspace(15, 9.3, 100) + np.random.normal(0, 0.5, 100)

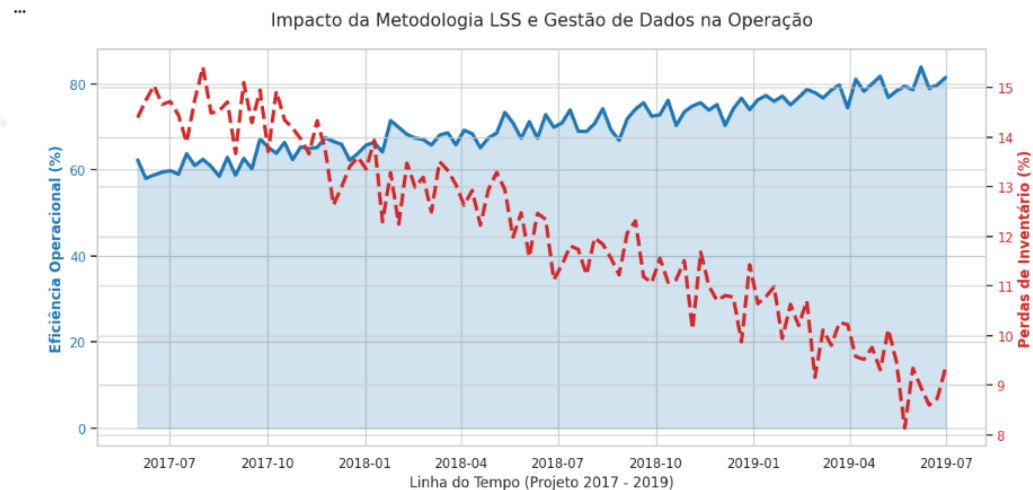
fig, ax1 = plt.subplots()

# Gráfico de Eficiência (Barras/Linha)
color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel('Linha do Tempo (Projeto 2017 - 2019)')
ax1.set_ylabel('Eficiência Operacional (%)', color=color, fontweight='bold')
ax1.plot(datas, eficiencia, color=color, linewidth=3, label='Eficiência (+35%)')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax1.fill_between(datas, eficiencia, alpha=0.2, color=color)

# Criando um segundo eixo para as Perdas
ax2 = ax1.twinx()
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel('Perdas de Inventário (%)', color=color, fontweight='bold')
ax2.plot(datas, perdas, color=color, linewidth=3, linestyle='--', label='Perdas (-38%)')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

plt.title('Impacto da Metodologia LSS e Gestão de Dados na Operação', fontsize=15, pad=20)
fig.tight_layout()
plt.show()

'''
Impacto da Metodologia LSS e Gestão de Dados na Operação
'''
```



Pricing
Help

Import
Export

Private.DB +

Create a database linked to your account.

Demo.Memory

SQLite
0.2 beta

Table

Auditorias_Farmacia
Base_Auditoria_LIMPA...
demo

DuckDB

Run
SQLite

```

1 CREATE TABLE Auditorias_Farmacia (
2   id_auditoria INTEGER PRIMARY KEY,
3   data_auditoria DATE,
4   setor VARCHAR(50),
5   conformidade_pop DECIMAL(5,2),
6   ticket_medio DECIMAL(10,2),
7   perdas_inventario DECIMAL(5,2),
8   metas_atingidas BOOLEAN
9 );

```

Run
SQLite

```

1 SELECT
2   'Início (Ago 2017)' AS Período,
3   AVG(conformidade_pop) AS Media_Conformidade,
4   AVG(ticket_medio) AS Media_Ticket,
5   AVG(perdas_inventario) AS Media_Perdas
6 FROM Auditorias_Farmacia
7 WHERE data_auditoria BETWEEN '2017-08-01' AND '2017-08-31'
8
9 UNION ALL
10
11 SELECT
12   'Final (Jun 2019)' AS Período,
13   AVG(conformidade_pop) AS Media_Conformidade,
14   AVG(ticket_medio) AS Media_Ticket,
15   AVG(perdas_inventario) AS Media_Perdas
16 FROM Auditorias_Farmacia
17 WHERE data_auditoria BETWEEN '2019-06-01' AND '2019-06-30';

```

! Período	Media_Conformidade	Media_Ticket	Media_Perdas
Início (Ago 2017)	70	100	15
Final (Jun 2019)	95	125	9.3

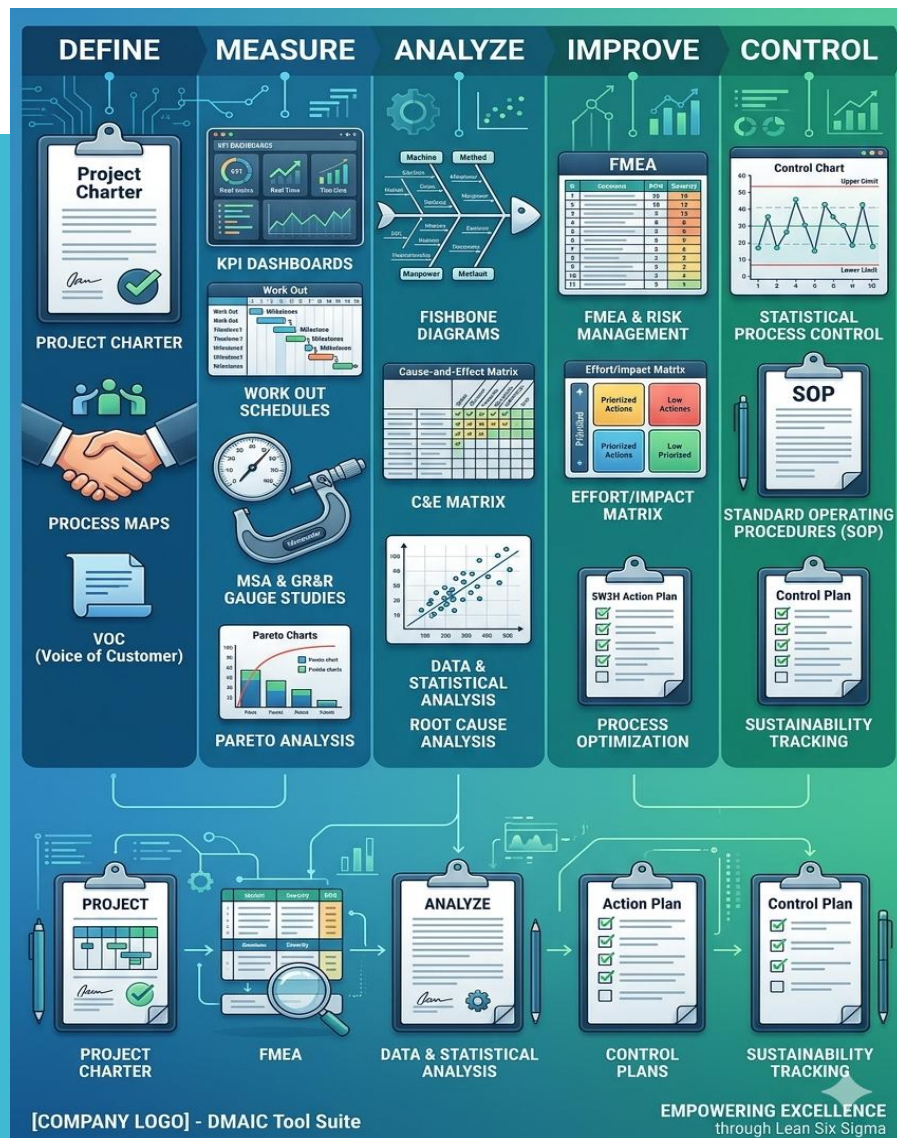
```

1 SELECT
2   setor,
3   COUNT(*) AS Total_Nao_Conformidades,
4   ROUND(AVG(perdas_inventario), 2) AS Perda_Media_Setor
5 FROM Auditorias_Farmacia
6 WHERE conformidade_pop < 90 -- Filtro de risco regulatório
7 GROUP BY setor
8 ORDER BY Total_Nao_Conformidades DESC;

```

! setor	Total_Nao_Conformidades	Perda_Media_Setor
Laboratório	1	15

SQL uma grande base para os Insights



Iniciando com as principais ferramentas “cativas” do LSS (DAMIC). Seguimos Também com o 5S

- 1.6 Contrato de Projeto - modelo VFC Out2012.xls
- 2.1 Work Out - modelo VFC Ago2012.xls
- 2.2 Analise do Sistema de Medição - MSA KPIs - modelo VFC Ago2012.xls
- 2.3a MCV - SVM - exemplo.xls
- 2.7 Diagrama Causa-e-Efeito - modelo VFC - Ago2012.xls
- 2.7b Matriz Causa-e-Efeito - modelo VFC - Ago2012.xls
- 2.8 Matriz Esforço e Impacto - modelo VFC - Out2012.xls
- 2.11 Calculador Capabilidade Atributo.xls
- 2ou4 Takt time - Ordens Compra - cálculos.xls
- 2y Critérios Severidade, Ocorrência e Detecção.xls
- 3.1 FMEA - modelo VF - Lean Six Sigma.xls
- 3.2 FTA - Análise da Árvore de Falha.xls
- 3.3 Set Up Rápido - modelo VFC - Ago2012.xls
- 4.1 Plano de Ações 5W2H - modelo VFC Nov2011.xls
- 5.1 Plano de Controle - modelo VFC - Ago2012.xls
- 5.3 Operação Padrão - modelo VFC - Ago2012.xls
- Analise de Risco - modelo VFC - Fev 2012.xls

A cada trabalho executado com muita dedicação e parceria, fica sempre o sentimento de gratidão, não só pelas pessoas, mas também pelas empresas que abrem as suas portas e permitem que um profissional mostre a sua capacidade e “compram a sua ideia”.
Obrigado!

